向心力详解

April 21, 2026

1 引言

在日常生活与工程实践中，圆周运动是一种极为常见的运动形式。无论是人造卫星绕地球运转、汽车转弯、游乐场的旋转设施，还是微观世界中电子绕原子核的运动，都离不开圆周运动。而在所有圆周运动的研究中，向心力（Centripetal Force）是最核心的概念之一。

本文将系统地介绍向心力的定义、来源、数学推导、典型应用场景，以及常见的认知误区。

2 预备知识：极坐标与圆周运动

在本文的分析中，我们将频繁使用极坐标这一有力工具。本节将从最基本的平面直角坐标出发，逐步推导极坐标下速度和加速度的表达式，确保读者能够完全理解后续章节的数学推导。

2.1 极坐标基本概念

在平面中确定一个点的位置，最直观的方式是使用直角坐标 (x, y)：以原点 O 为起点，沿 x 轴方向移动 x 单位，再沿 y 轴方向移动 y 单位。

然而，对于圆周运动，极坐标 (r, θ) 更加方便：

- r：径向距离（radial distance），即该点到原点 O 的距离；
- θ：极角（polar angle），即从正 x 轴逆时针转过的角度（弧度制）。

两种坐标的转换关系为：

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta, \qquad r = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad \theta = \arctan\frac{y}{x}.$$

2.2 单位矢量 $\hat{e}_r$ 与 $\hat{e}_\theta$

在直角坐标系中，我们用 $\hat{\imath}$、$\hat{\jmath}$ 表示沿 x、y 轴的单位矢量。它们的大小为 1，方向固定不变。

极坐标中，我们定义两个新的单位矢量：

- $\hat{e}_r$（径向单位矢量）：指向 r 增大的方向，即从原点指向该点的方向；
- $\hat{e}_\theta$（横向单位矢量）：指向 θ 增大的方向，即 $\hat{e}_r$ 逆时针旋转 90° 的方向。

这两个矢量的大小均为 1，但它们的方向随位置变化（这是与 $\hat{i}$、$\hat{j}$ 的根本区别）。

用直角坐标的单位矢量表示：

$$\hat{e}_r = (\cos\theta)\hat{i} + (\sin\theta)\hat{j}, \qquad \hat{e}_\theta = -(\sin\theta)\hat{i} + (\cos\theta)\hat{j}.$$

可以验证：$\hat{e}_r \cdot \hat{e}_\theta = 0$（两者正交），且 $|\hat{e}_r| = |\hat{e}_\theta| = 1$。

2.3 单位矢量的时间导数

这是极坐标分析中最关键的一步。因为 $\hat{e}_r$ 和 $\hat{e}_\theta$ 的方向随 θ 变化，而 θ 可能随时间 t 变化，所以它们对时间的导数不为零。

对 $\hat{e}_r = (\cos\theta)\hat{i} + (\sin\theta)\hat{j}$ 求导（注意 $\hat{i}$、$\hat{j}$ 是常矢量）：

$$\frac{d\hat{e}_r}{dt} = (-\sin\theta)\dot{\theta}\,\hat{i} + (\cos\theta)\dot{\theta}\,\hat{j} = \dot{\theta}\big[-(\sin\theta)\hat{i} + (\cos\theta)\hat{j}\big] = \dot{\theta}\,\hat{e}_\theta.$$

同理，对 $\hat{e}_\theta = -(\sin\theta)\hat{i} + (\cos\theta)\hat{j}$ 求导：

$$\frac{d\hat{e}_\theta}{dt} = -(\cos\theta)\dot{\theta}\,\hat{i} - (\sin\theta)\dot{\theta}\,\hat{j} = -\dot{\theta}\big[(\cos\theta)\hat{i} + (\sin\theta)\hat{j}\big] = -\dot{\theta}\,\hat{e}_r.$$

这两个结果极其重要，务必牢记：

$$\boxed{\frac{d\hat{e}_r}{dt} = \dot{\theta}\,\hat{e}_\theta}, \qquad \boxed{\frac{d\hat{e}_\theta}{dt} = -\dot{\theta}\,\hat{e}_r}.$$

其中 $\dot{\theta} \equiv \dfrac{d\theta}{dt}$ 表示角速度（Angular Velocity）。

2.4 位置、速度、加速度的极坐标表达式

位置矢量：在极坐标中，位置矢量特别简单：

$$\vec{r} = r\,\hat{e}_r.$$

速度：对位置求导：

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(r\hat{e}_r) = \dot{r}\,\hat{e}_r + r\,\frac{d\hat{e}_r}{dt} = \dot{r}\,\hat{e}_r + r\dot{\theta}\,\hat{e}_\theta.$$

这就是极坐标下的速度公式。各项的物理意义：

- $\dot{r}\,\hat{e}_r$：径向速度，描述该点沿半径方向远离或靠近原点的快慢；
- $r\dot{\theta}\,\hat{e}_\theta$：横向速度，描述该点绕原点转动的快慢。

加速度：继续对速度求导：

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\dot{r}\,\hat{e}_r + r\dot{\theta}\,\hat{e}_\theta) = \ddot{r}\,\hat{e}_r + \dot{r}\,\frac{d\hat{e}_r}{dt} + \dot{r}\,\dot{\theta}\,\hat{e}_r + r\ddot{\theta}\,\hat{e}_\theta + r\dot{\theta}\,\frac{d\hat{e}_\theta}{dt}.$$

代入 $\dfrac{d\hat{e}_r}{dt} = \dot{\theta}\hat{e}_\theta$ 和 $\dfrac{d\hat{e}_\theta}{dt} = -\dot{\theta}\hat{e}_r$：

$$\vec{a} = \ddot{r}\,\hat{e}_r + \dot{r}(\dot{\theta}\hat{e}_\theta) + \dot{r}\dot{\theta}\,\hat{e}_r + r\ddot{\theta}\,\hat{e}_\theta + r\dot{\theta}(-\dot{\theta}\hat{e}_r).$$

合并 $\hat{e}_r$ 和 $\hat{e}_\theta$ 前的系数：

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\,\hat{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\,\hat{e}_\theta.$$

这就是极坐标下加速度的完整表达式！各部分的物理意义：

- $(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)$：径向加速度分量；
- $(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})$：横向加速度分量。

其中 $-r\dot{\theta}^2$ 这一项尤为关键——它描述了由于方向变化（即使 r 不变）而产生的”离心”效应，在圆周运动中它恰好提供了向心加速度。

$$\boxed{\begin{aligned}&\vec{r} = r\hat{e}_r,\\&\vec{v} = \dot{r}\hat{e}_r + r\dot{\theta}\hat{e}_\theta,\\&\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{e}_\theta.\end{aligned}}$$

2.5 匀速圆周运动（特例）

如果物体做匀速圆周运动（uniform circular motion），则：

- 半径不变：$r =$ 常数，故 $\dot{r} = \ddot{r} = 0$；
- 角速度不变：$\dot{\theta} = \omega =$ 常数，故 $\ddot{\theta} = 0$。

代入上式，得到：

$$\vec{v} = r\omega\,\hat{e}_\theta, \qquad \vec{a} = -r\omega^2\,\hat{e}_r.$$

注意到：

- 速度方向沿 $\hat{e}_\theta$（切向），大小为 $v = r\omega$；
- 加速度方向沿 $-\hat{e}_r$（指向圆心），大小为 $a = r\omega^2 = \dfrac{v^2}{r}$——这正是向心加速度公式！

这说明向心加速度 $-r\omega^2\hat{e}_r$ 是极坐标加速度公式在匀速圆周运动这个特例下的自然结果，而非凭空引入的假设。

2.6 非匀速圆周运动（r 为常数，$\dot{\theta}$ 变化）

如果物体做圆周运动但速率发生变化（r 不变，但 $\dot{\theta}$ 变化），则：

$$\dot{r} = \ddot{r} = 0, \qquad \ddot{\theta} \neq 0.$$

代入通式：

$$\vec{v} = r\dot{\theta}\,\hat{e}_\theta = r\omega\,\hat{e}_\theta, \qquad \vec{a} = -r\dot{\theta}^2\,\hat{e}_r + r\ddot{\theta}\,\hat{e}_\theta.$$

此时加速度有两部分：

- $\vec{a}_n = -r\dot{\theta}^2\hat{e}_r$：法向加速度，只改变速度方向；
- $\vec{a}_t = r\ddot{\theta}\,\hat{e}_\theta$：切向加速度，只改变速度大小。

如果用线速度 $v = r\dot{\theta}$ 表示，则 $\dot{\theta} = v/r$，$\ddot{\theta} = \dot{v}/r$，上式可化为：

$$\vec{a}_n = -\frac{v^2}{r}\hat{e}_r, \qquad \vec{a}_t = \frac{dv}{dt}\,\hat{e}_\theta.$$

这就是我们在正文中频繁使用的两个公式的来源。

2.7 角动量的定义与物理意义

角动量（Angular Momentum）是描述物体绕某一点旋转状态的物理量，在有心力场中具有特殊的重要性。

角动量定义为

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p},$$

其中 $\vec{r}$ 是从参考点（通常取力心）指向物体的位置矢量，$\vec{p} = m\vec{v}$ 是物体的动量。

对时间求导，可得

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{p}) = \vec{v} \times m\vec{v} + \vec{r} \times m\vec{a} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{M},$$

其中 $\vec{M}$ 是合外力对参考点的力矩。由于 $\vec{v} \times m\vec{v} = 0$，两项只剩下 $\vec{r} \times \vec{F}$——这正是力矩的定义。

在有心力场（如万有引力）中，力始终指向或背离中心天体，因此 $\vec{F} \parallel \vec{r}$，合力对力心的力矩为零：

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{d\vec{L}}{dt} = 0 \quad \Longrightarrow \quad L = \text{常数}.$$

这正是角动量守恒定律。

在本文涉及的平面圆周运动中，$\vec{r}$ 与 $\vec{v}$ 均在运动平面内，角动量的方向由右手定则确定——右手四指沿旋转方向弯曲，拇指指向的方向即为 $\vec{L}$ 的方向，始终垂直于运动平面。将大小展开可得标量形式：

$$L = mr^2\dot{\theta}.$$

角动量的量纲为 [能量 × 时间]，在国际单位制中的单位是 $\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2/\mathrm{s}$。

2.8 矢量叉乘的几何意义

在角动量的定义 $\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$ 中，涉及两个矢量的叉乘（外积）。理解叉乘的几何意义是掌握角动量概念的关键。

叉乘的定义：两个三维矢量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的叉乘 $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ 是一个新的矢量，其满足：

1. 方向：$\vec{c}$ 同时垂直于 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$，方向由右手定则确定——右手四指从 $\vec{a}$ 转向 $\vec{b}$（取小于 $180°$ 的夹角），拇指指向即为 $\vec{c}$ 的方向；
2. 大小：$|\vec{c}| = |\vec{a}||\vec{b}|\sin\varphi$，其中 φ 是 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 之间的夹角。

几何直观：$|\vec{a}||\vec{b}|\sin\varphi$ 恰好等于以 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 为邻边所构成的平行四边形的面积。因此，叉乘的大小就是这两个矢量张成的平行四边形面积。

在平面运动中，$\vec{r}$ 和 $\vec{v}$ 均在运动平面内，它们的叉乘结果必然垂直于该平面——方向只有”穿出纸面”和”穿入纸面”两种可能。这与角动量守恒中”方向不变”的结论完全一致。

叉乘的一个重要代数性质是反交换律：

$$\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a}),$$

这反映了左手系与右手系的区别。此外，当 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 共线（$\varphi = 0$ 或 π）时，$\sin\varphi = 0$，叉乘为零——这正是有心力场中力矩为零的原因，因为 $\vec{F}$ 与 $\vec{r}$ 共线。

叉乘在直角坐标分量下的计算公式（供读者参考）：

$$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}\hat{i} & \hat{j} & \hat{k}\\ a_x & a_y & a_z\\ b_x & b_y & b_z\end{vmatrix}=(a_yb_z-a_zb_y)\hat{i}+(a_zb_x-a_xb_z)\hat{j}+(a_xb_y-a_yb_x)\hat{k}.$$

3 什么是向心力?

3.1 向心力的定义

向心力是使物体做圆周运动的一种力，它的方向始终指向圆心，与物体的运动方向（即切向方向）垂直。

$$\boxed{\text{向心力的方向：始终指向圆心} \rightarrow \text{始终垂直于速度方向}}$$

向心力并不是一种”新类型”的力，而是各种已知力（如重力、弹力、摩擦力、电磁力等）的合力在维持圆周运动时所表现出的效果。

3.2 向心力不做功

由于向心力始终与速度方向垂直，根据功的定义

$$W=\vec{F}\cdot\vec{s}=Fs\cos\theta,$$

当 $\theta=90^\circ$ 时，$\cos\theta=0$，因此向心力对物体不做功。这意味着向心力只改变运动方向，不改变速率。

4 向心力公式推导

4.1 模型说明

假设一质点在做匀速圆周运动，其速率为 v，速度为 $\vec{v}$。经过一个极短的时间 Δt 后，物体走过一个极小的角度 $\Delta\theta$，速度变为 $\vec{v}+\Delta\vec{v}$。

结合上述说明，我们将根据加速度的定义

$$\vec{a}=\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$$

来分别推导向心加速度的方向和大小。

4.2 向心加速度的方向推导

根据 $\vec{a}=\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$ 可知，加速度的方向应与 $\Delta\vec{v}$ 的方向一致。

由于物体做匀速圆周运动，故有

$$|\vec{v}|=|\vec{v}+\Delta\vec{v}|=v,$$

即 $\vec{v}$、$\vec{v}+\Delta\vec{v}$、$\Delta\vec{v}$ 构成一个等腰三角形。

又根据几何关系可得，$\Delta\vec{v}$ 的对角亦为 $\Delta\theta$。注意 $\Delta\theta$ 是物体在 Δt 时间内转过的角度，当 $\Delta t\to 0$ 时，$\Delta\theta\to 0$，此时 $\Delta\vec{v}$ 的方向将与 $\vec{v}$ 垂直，而加速度 $\vec{a}=\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$ 的方向也与 $\vec{v}$ 垂直。

也就是说，物体做匀速圆周运动时，加速度方向与速度方向垂直，指向圆心。

4.3 向心加速度大小推导

由向心加速度的定义：

$$a = \frac{|\Delta\vec{v}|}{\Delta t}.$$

其中 $|\Delta\vec{v}|$ 可由等腰三角形的几何关系经由余弦定理得到：

$$\begin{aligned}|\Delta\vec{v}| &= \sqrt{|\vec{v}|^2 + |\vec{v}+\Delta\vec{v}|^2 - 2|\vec{v}||\vec{v}+\Delta\vec{v}|\cos\Delta\theta} \\ &= \sqrt{v^2 + v^2 - 2v\cdot v\cdot\cos\Delta\theta} \\ &= \sqrt{2}\,v\sqrt{1-\cos\Delta\theta}.\end{aligned}$$

此处用到二倍角公式：$1-\cos\Delta\theta = 2\sin^2\dfrac{\Delta\theta}{2}$，代入上式得：

$$\begin{aligned}|\Delta\vec{v}| &= \sqrt{2}\,v\cdot\sqrt{2\sin^2\frac{\Delta\theta}{2}} \\ &= 2v\sin\frac{\Delta\theta}{2}.\end{aligned}$$

当 Δt 非常小时，$\Delta\theta$ 也非常小，此时 $\sin\dfrac{\Delta\theta}{2} \approx \dfrac{\Delta\theta}{2}$（等价无穷小替换）。代入上式得：

$$\begin{aligned}|\Delta\vec{v}| &= 2v\cdot\frac{\Delta\theta}{2} \\ &= v\cdot\Delta\theta \\ &= v\cdot\omega\Delta t,\end{aligned}$$

其中 ω 为角速度，$\omega = \dfrac{v}{r}$，代入上式得：

$$|\Delta v| = \frac{v^2}{r}\Delta t.$$

因此

$$\boxed{a = \frac{|\Delta\vec{v}|}{\Delta t} = \frac{v^2}{r}}.$$

推导完毕。 □

4.4 结论

物体做匀速圆周运动时，加速度方向与速度方向垂直，指向圆心；加速度大小为 $\dfrac{v^2}{r}$。

4.5 补充说明

4.5.1 关于 $|\Delta\vec{v}|$ 的几何求法

求 $|\Delta\vec{v}|$ 有更简单的办法——做等腰三角形底边的高，根据等腰三角形三线合一的性质，直接得出

$$|\Delta\vec{v}| = 2v\sin\frac{\Delta\theta}{2}.$$

4.5.2 关于无穷小替换的严格条件

将 $\sin\dfrac{\Delta\theta}{2}$ 替换为 $\dfrac{\Delta\theta}{2}$，这在微积分中称为无穷小替换。替换的依据为：

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$（可理解为 $y=\sin x$ 与 $y=x$ 在 $x=0$ 处相切且斜率相同）
2. 被替换的项在方程中充当分子或分母中的因式

若不满足以上条件贸然替换，可能产生错误结果。例如：

$$A=\lim_{x\to 0}\frac{1}{\sin^2 x}-\frac{\cos^2 x}{x^2}.$$

若直接替换 $\sin x\to x$：

$$A\to\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}-\frac{\cos^2 x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos^2 x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x}{x^2}=1\quad\text{（错误！）}$$

正确做法是先通分，再在满足条件时使用替换：

$$A=\lim_{x\to 0}\frac{x^2-\sin^2 x\cos^2 x}{x^2\sin^2 x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2-\sin^2 x\cos^2 x}{x^4}\longrightarrow\lim_{x\to 0}\frac{x^2-x^4}{x^4}=\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x^2}-1\right)\to\infty.$$

5 向心力与其他物理量的关系

线速度与周期 T 的关系为：

$$v=\frac{2\pi r}{T}.$$

代入向心力公式：

$$F_n=m\frac{(2\pi r/T)^2}{r}=\frac{4\pi^2 mr}{T^2}=m\omega^2 r.$$

频率 $f=1/T$，则 $\omega=2\pi f$，故：

$$F_n=4\pi^2 mf^2 r.$$

6 典型例题分析

6.1 例题一：圆锥摆

一根长度为 L 的绳子一端固定，另一端系一个小球，使小球在水平面内做匀速圆周运动，绳子与竖直方向的夹角为 θ。求小球的周期和绳子张力。

分析：小球受两个力——重力 mg 和绳子拉力 T。这两个力的合力提供向心力，方向水平指向圆心。

受力分解：

$$\begin{cases}T\cos\theta=mg & \text{（竖直方向平衡）}\\ T\sin\theta=\dfrac{mv^2}{r} & \text{（提供向心力）}\end{cases}$$

由竖直方向平衡：$T=\dfrac{mg}{\cos\theta}$。

圆周半径：$r = L\sin\theta$。
代入向心力公式：

$$T\sin\theta = \frac{mv^2}{L\sin\theta} \quad \Longrightarrow \quad v^2 = gL\sin\theta\cos\theta.$$

周期 $T_{摆}$ 满足 $v = \dfrac{2\pi r}{T_{摆}} = \dfrac{2\pi L\sin\theta}{T_{摆}}$，解得：

$$T_{摆} = 2\pi\sqrt{\frac{L\cos\theta}{g}}.$$

6.2 例题二：汽车转弯

一辆质量为 $m = 1200\,\mathrm{kg}$ 的汽车，以速率 $v = 36\,\mathrm{km/h} = 10\,\mathrm{m/s}$ 通过一段水平弯道，弯道半径 $r = 50\,\mathrm{m}$。

解：水平面上转弯所需的向心力由地面摩擦力 f 提供：

$$f = \frac{mv^2}{r} = \frac{1200\times 10^2}{50} = 24000\,\mathrm{N}.$$

竖直方向：$N = mg = 1200\times 9.8 = 11760\,\mathrm{N}$。
若考虑最大静摩擦系数 $\mu = 0.6$，最大静摩擦力：

$$f_{\max} = \mu N = 0.6\times 11760 = 7056\,\mathrm{N}.$$

此时 $f > f_{\max}$，汽车将发生侧滑！因此车辆转弯时必须降速。

7 向心力与离心力

这是最容易混淆的概念。

- 向心力（**Centripetal Force**）：真实存在的力，来自其他物体（如绳子、桌面、重力等），方向指向圆心，是维持圆周运动的原因。
- 离心力（**Centrifugal Force**）：虚拟的惯性力，只在非惯性参考系（如旋转车厢）中人为引入，方向背离圆心，大小等于 $m\omega^2 r$。

记忆口诀：

$$\boxed{\text{做圆周运动的物体需要向心力，不受离心力}}$$

8 生活中的向心力

8.1 地球自转与重力

地球自转使得地球上的物体随地面一起旋转。这个旋转运动需要向心力，方向指向地轴。重力 mg（万有引力）提供向心力，因此：

$$mg = F_{万有引力} - m\omega^2 r_{\perp}.$$

其中 $r_{\perp}$ 为物体到地轴的垂直距离。这解释了：

- 同一物体在赤道上所受重力最小（$r_{\perp}$ 最大）
- 在两极重力最大（$r_{\perp} = 0$）

8.2 洗衣机甩干原理

衣物随滚筒高速旋转，水滴由于惯性保持原有的直线运动（而非随衣物做圆周运动），水滴通过衣物上的小孔被甩出，实现甩干效果。

8.3 卫星轨道

卫星绕地球做圆周运动的向心力由万有引力提供：

$$\frac{GMm}{r^2} = m\frac{v^2}{r} \quad \Longrightarrow \quad v = \sqrt{\frac{GM}{r}}.$$

这就是第一宇宙速度的来源（近地轨道 $v \approx 7.9\,\mathrm{km/s}$）。

9 非匀速圆周运动

9.1 从几何到动力学

前面推导的基础是速度大小保持不变，即 $|\vec{v}| = |\vec{v} + \Delta\vec{v}|$。若速度大小也在变化，速度矢量 $\vec{v}$ 的变化 $\Delta\vec{v}$ 将同时包含方向改变和大小改变两个来源。

我们把 $\Delta\vec{v}$ 分解为两部分：

$$\Delta\vec{v} = \Delta\vec{v}_{\text{方向}} + \Delta\vec{v}_{\text{大小}},$$

其中 $\Delta\vec{v}_{\text{方向}}$ 仅由方向改变引起（大小不变），$\Delta\vec{v}_{\text{大小}}$ 仅由大小改变引起（方向不变）。

相应地，加速度也分解为两个分量：

$$\vec{a} = \underbrace{\vec{a}_n}_{\text{法向加速度（改变方向）}} + \underbrace{\vec{a}_t}_{\text{切向加速度（改变速率）}}.$$

将上式乘以质量 m，便得到合力的分解：

$$\vec{F}_{\text{合}} = \underbrace{\vec{F}_n}_{\text{法向力（指向圆心）}} + \underbrace{\vec{F}_t}_{\text{切向力（沿切线方向）}}.$$

9.2 法向加速度与切向加速度的大小

法向加速度 a_n 的推导完全沿用前文的结果——仅改变方向、不改变大小，故

$$a_n = \frac{v^2}{\rho},$$

其中 ρ 为曲率半径。对于圆周运动，$\rho = r$，于是

$$a_n = \frac{v^2}{r}.$$

切向加速度 a_t 来自速度大小的变化。设物体在 Δt 时间内速率从 v 变为 $v + \Delta v$，则

$$a_t = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}.$$

方向沿切线，与速度同向（加速）或反向（减速）。

两个分量的方向互相垂直：

$$\vec{a}_n \perp \vec{a}_t, \qquad |\vec{a}| = \sqrt{a_n^2 + a_t^2}.$$

9.3 极坐标推导（独立验证）

为了交叉验证上述分解的正确性，我们用极坐标从运动学出发严格推导。

设物体在极坐标系 (r,θ) 中运动，其位矢为 $\vec{r}=r\,\hat{e}_r$，速度为

$$\vec{v}=\dot{r}\,\hat{e}_r+r\dot{\theta}\,\hat{e}_\theta,$$

其中 $\hat{e}_r$、$\hat{e}_\theta$ 为随物体转动的正交基矢。

对 $\vec{v}$ 求导，注意到 $\dot{\hat{e}}_r=\dot{\theta}\,\hat{e}_\theta$、$\dot{\hat{e}}_\theta=-\dot{\theta}\,\hat{e}_r$，得到加速度：

$$\vec{a}=\left(\ddot{r}-r\dot{\theta}^2\right)\hat{e}_r+\left(r\ddot{\theta}+2\dot{r}\dot{\theta}\right)\hat{e}_\theta.$$

对于圆周运动（$r=$ 常数，即 $\dot{r}=0$），上式简化为

$$\boxed{\vec{a}=-r\dot{\theta}^2\,\hat{e}_r+r\ddot{\theta}\,\hat{e}_\theta}.$$

第一项 $-\dot{\theta}^2 r\,\hat{e}_r$ 是法向加速度，指向圆心，大小为

$$a_n=\omega^2 r=\frac{v^2}{r}\quad(\omega=\dot{\theta},\ v=r\omega).$$

第二项 $r\ddot{\theta}\,\hat{e}_\theta$ 是切向加速度，与切向方向一致，大小为

$$a_t=r\alpha=r\frac{d\omega}{dt},$$

其中 $\alpha=\ddot{\theta}$ 为角加速度。

由于 $v=r\omega$，对两边求导得

$$\frac{dv}{dt}=r\frac{d\omega}{dt}=r\alpha,$$

即 $a_t=\dfrac{dv}{dt}$，与几何分解完全一致。 □

9.4 动力学方程

将加速度的两个分量代入 $\vec{F}=m\vec{a}$，得到非匀速圆周运动完整的动力学方程：

非匀速圆周运动完整的动力学方程为

$$\begin{cases} F_n=m\,\dfrac{v^2}{r}, & \text{法向力（提供向心加速度）} \\ F_t=m\,\dfrac{dv}{dt}, & \text{切向力（提供切向加速度）} \end{cases}\qquad\Longrightarrow\qquad \vec{F}_{\text{合}}=\vec{F}_n+\vec{F}_t.$$

9.5 法向力与切向力的物理意义

这两个分量的物理作用完全不同：

- 法向力 F_n：决定轨迹的弯曲程度。只改变速度方向，不改变速度大小。即使 $F_n=0$，物体仍可沿直线运动（$r\to\infty$ 的极限）。
- 切向力 F_t：决定速率的变化。只改变速度大小，不改变方向。即使 $F_t=0$，物体仍做匀速圆周运动。

当两者同时为零时，物体做匀速直线运动（静止或惯性运动）。

10 非匀速圆周运动的典型场景

10.1 变半径圆周运动：弹簧振子

一质量为 m 的小球系在弹性系数为 k 的轻弹簧一端，弹簧另一端固定在 O 点。小球在光滑水平面上做往复运动，同时在水平面内旋转（弹簧长度随时间周期性变化）。设任意时刻弹簧长度为 $r(t)$，角速度为 $\omega(t)$。

分析：小球受弹簧弹力 $F = -k(r - r_0)\,\hat{e}_r$（$r_0$ 为原长），方向始终沿半径方向，故为纯法向力（无切向分量）。

由极坐标加速度公式：

$$\begin{cases} -k(r - r_0) = m(\ddot{r} - r\omega^2) \quad \text{（径向）} \\ 0 = m(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}) \quad \text{（切向）} \end{cases}$$

第二式给出角动量守恒条件 $r^2\dot{\theta} =$ 常数，第一式则描述径向的弹簧振动。

10.2 变速圆锥摆：摆线运动

圆锥摆中若绳子长度 L 随时间变化（例如用滑轮收放绳子），则摆球同时做变速圆周运动。

分析：设某一时刻绳子与竖直夹角为 θ，长度为 r，角速度为 ω。

竖直方向平衡（近似条件）：$T\cos\theta \approx mg$。

水平方向提供法向力：

$$T\sin\theta = m\,\frac{v^2}{r} = m\,\frac{(r\omega)^2}{r} = mr\omega^2.$$

若绳子被缓慢收缩（$dr/dt < 0$），根据角动量守恒 $L = mr^2\omega =$ 常数，收缩过程中 ω 增大，向心力需求增大，若 T 不变，摆球将向内侧移动（r 减小）以增大 ω 满足守恒。

10.3 综合例题：汽车转弯并加速

一辆质量 $m = 1000\,\mathrm{kg}$ 的汽车，以速率 $v_0 = 10\,\mathrm{m/s}$ 驶入一段圆弧弯道（半径 $r = 50\,\mathrm{m}$）。驾驶员持续给油，使汽车沿弯道做加速运动，加速度大小恒为 $a_t = 2\,\mathrm{m/s^2}$（切向）。求：

（1）驶入弯道后第 3 秒时汽车所受合力的合力大小和方向；

（2）若汽车轮胎与地面间的最大静摩擦系数为 $\mu = 0.8$，汽车不侧滑所能达到的最大切向加速度。

解：

（1）第 3 秒时，速率

$$v = v_0 + a_t t = 10 + 2 \times 3 = 16\ \mathrm{m/s}.$$

切向加速度 $a_t = 2\,\mathrm{m/s^2}$（已知）。

法向加速度

$$a_n = \frac{v^2}{r} = \frac{16^2}{50} = \frac{256}{50} = 5.12\ \mathrm{m/s^2}.$$

合力大小

$$F = m\sqrt{a_n^2 + a_t^2} = 1000\times\sqrt{5.12^2 + 2^2} = 1000\times\sqrt{26.21 + 4} = 1000\times\sqrt{30.21} \approx 5496\ \mathrm{N}.$$

合力方向：设切向方向为正，则合力与切向的夹角 ϕ 满足

$$\tan\phi = \frac{a_n}{a_t} = \frac{5.12}{2} = 2.56, \qquad \phi = \arctan(2.56) \approx 68.6^\circ,$$

即合力方向指向弯道内侧偏前方 68.6°。

(2) 汽车不侧滑的条件：法向力由摩擦力提供，最大值为 $f_n^{\max} = \mu mg = 0.8 \times 1000 \times 9.8 = 7840\,\mathrm{N}$。

由法向动力学方程 $f_n = mv^2/r$，最大允许速率满足

$$\frac{mv_{\max}^2}{r} \le \mu mg \quad \Longrightarrow \quad v_{\max} \le \sqrt{\mu g r} = \sqrt{0.8 \times 9.8 \times 50} = \sqrt{392} \approx 19.8\ \mathrm{m/s}.$$

在速率不超过 $19.8\,\mathrm{m/s}$ 的范围内，最大允许切向加速度为 $a_t^{\max} = 2\,\mathrm{m/s^2}$（受发动机功率限制）。若弯道半径不变，且驾驶员全力加速，则当速率达到 $v_{\max} \approx 19.8\,\mathrm{m/s}$ 时，地面摩擦力刚好提供全部所需法向力，此时再加速将导致侧滑。

11 角动量与动能定理

非匀速圆周运动中，力对圆心的力矩为零时，角动量守恒；而法向力和切向力做功的情况截然不同。

11.1 角动量守恒

对圆心 O 的角动量：

$$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v} = mr^2\dot{\theta}\,\hat{k}.$$

合力对 O 的力矩：

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = \underbrace{\vec{r} \times \vec{F}_n}_{=0(\text{共线})} + \underbrace{\vec{r} \times \vec{F}_t}_{=0(\text{平行})} = 0.$$

因此 $\vec{L} = mr^2\dot{\theta} =$ 常数，即 $r^2\dot{\theta} = \dfrac{L}{m}$ 为常数。

这一结论的物理意义：当只有法向力（指向圆心）和切向力（沿切线）作用时，合力的力矩始终为零，角动量必然守恒，与运动是否匀速无关。

从角动量守恒可推出一个重要推论：当 r 减小时，$\dot{\theta}$ 必然增大，这正是花样滑冰收拢旋转时越转越快的原因。

11.2 动能定理

合力的功等于动能增量：

$$W = \int \vec{F}_{合} \cdot d\vec{r} = \int F_t\,ds = \int m\,\frac{dv}{dt}\,v\,dt = m\int v\,dv = \frac{1}{2}mv^2\Big|_{v_0}^{v}.$$

其中 $ds = v\,dt$ 是弧微分。法向力 F_n 永不做功（方向始终与位移 $d\vec{r}$ 垂直），只有切向力 F_t 做功，这与我们关于”法向力只改变方向、只改变速度大小”的定性分析完全一致。 □

11.3 机械能守恒的条件

若除重力、弹力等保守力外无其他外力做功，则机械能守恒。例如弹簧振子：

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}k(r - r_0)^2 = E = \text{常数}.$$

该方程与角动量守恒方程 $mr^2\dot{\theta} = L$ 联立，可完全确定弹簧振子的运动轨迹。

12 统一视角：曲率与法向力

回顾前文，法向加速度的通式为

$$a_n = \frac{v^2}{\rho},$$

其中 ρ 是轨迹的曲率半径。对于圆周运动 $\rho = r$，对于任意平面曲线，ρ 随位置变化。

曲率半径的几何定义：在曲线上一点，曲率定义为 $\kappa = \dfrac{|d\theta|}{ds}$，其中 $d\theta$ 为切向方向转过的微元角，ds 为对应的弧长微元。曲率半径 $\rho = 1/\kappa$。

以抛物线 $y = kx^2$ 为例：在顶点 $(0,0)$ 处，曲率为 $\kappa = |y''|/(1+y'^2)^{3/2} = 2k$，故 $\rho = 1/(2k)$。若物体沿该抛物线运动，在顶点处的法向加速度必为 $v^2/(1/(2k)) = 2kv^2$。

这个视角的意义在于：法向力只由轨迹的几何形状决定，与速率的变化无关。无论速率是增加还是减少，只要物体沿同一轨迹运动，法向力都由 $F_n = mv^2/\rho$ 决定。

13 从牛顿定律到开普勒三定律

17 世纪，丹麦天文学家开普勒根据第谷毕生的观测数据，总结出行星绕太阳运动的三大定律。两百多年后的今天，我们借助牛顿运动定律、万有引力定律以及完整的微积分工具，形式上严格地推导出这三大定律。整个推导仅需用到预备知识中的极坐标加速度公式，以及两个基本守恒定律——角动量守恒和机械能守恒。

13.1 第一步：机械能守恒与角动量守恒

行星在太阳引力 $F = -\dfrac{GMm}{r^2}$ 作用下运动，将其代入极坐标加速度的分量形式（见预备知识），由牛顿第二定律得：

$$m\left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right) = -\frac{GMm}{r^2}, \tag{1a}$$

$$m\left(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\,\dot{\theta}\right) = 0. \tag{1b}$$

角动量守恒：方程 (1b) 可写为

$$\frac{d}{dt}(r^2\dot{\theta}) = 0 \quad \Longrightarrow \quad r^2\dot{\theta} = \frac{L}{m} = \text{常数}.$$

由角动量定义 $L = mr^2\dot{\theta}$，这正是角动量守恒。

机械能守恒：从 (1a) 中消去时间变量，利用 $\dot{r} = \dfrac{dr}{d\theta}\dot{\theta}$ 以及 $r^2\dot{\theta} = L/m$，经过配方法可得：

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}\frac{L^2}{mr^2} - \frac{GMm}{r} = E = \text{常数}. \tag{2}$$

方程 (2) 的物理意义清晰：左端第一项是径向动能，第二项是利用角动量表示的”离心势能”，第三项是引力势能，三者之和恒定。

注意到 $v_r = \dot{r}$、$v_\theta = r\dot{\theta}$，式 (2) 可简洁地写成

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r} = E,$$

这正是行星运动的机械能守恒定律。

13.2 第二步：开普勒第二定律（面积定律）

由角动量守恒，立即得到掠面速率：

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}r^2\dot{\theta} = \frac{L}{2m} = \text{常数}. \tag{3}$$

其中 A 是行星与太阳连线扫过的面积。由于 $\dfrac{dA}{dt}$ 为常数，行星与太阳的连线在相等时间内扫过相等的面积——开普勒第二定律得证。

几何直观：行星靠近太阳时（r 小），线速度必须增大以保持面积速度不变；远离太阳时（r 大），速度减小。这正是椭圆轨道上行星近日点快、远日点慢的根本原因。

13.3 第三步：开普勒第一定律（轨道定律）

现在从 (2) 出发，消去时间变量 t，得到 r 随 θ 变化的轨道方程。

由 (3) 有 $\dot{\theta} = \dfrac{L}{mr^2}$，代入 (2) 并利用链式法则 $\dot{r} = \dfrac{dr}{d\theta}\dot{\theta}$，得：

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{mr^2}{L}\sqrt{\frac{2E}{m} + \frac{2GM}{r} - \frac{L^2}{m^2r^2}}. \tag{4}$$

令 $u = \dfrac{1}{r}$，则 $\dfrac{dr}{d\theta} = -\dfrac{1}{u^2}\dfrac{du}{d\theta}$，代入并整理为关于 $u(\theta)$ 的方程：

$$\left(\frac{du}{d\theta}\right)^2 = \frac{G^2M^2m^4}{L^4}\left(1 + \frac{2EL^2}{G^2M^2m^3}\right) - \left(u - \frac{GMm^2}{L^2}\right)^2. \tag{5}$$

对 (5) 积分（利用反正弦函数的原函数），得到：

$$u = \frac{1}{r} = \frac{GMm^2}{L^2}\big[1 + \epsilon\cos(\theta + \theta_0)\big], \tag{6}$$

其中 θ_0 是初相，ϵ 是偏心率（eccentricity）：

$$\epsilon = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{G^2M^2m^3}}. \tag{7}$$

取适当的极轴方向使 $\theta_0 = 0$，则轨道方程为：

$$\boxed{r = \frac{p}{1 + \epsilon\cos\theta}}, \qquad p = \frac{b^2}{a}, \quad \epsilon = \frac{c}{a}. \tag{8}$$

方程 (8) 正是圆锥曲线的极坐标标准方程。根据能量 E 的符号：

- $E<0$, $\epsilon<1$：轨道为椭圆——行星轨道（开普勒第一定律）；
- $E=0$, $\epsilon=1$：轨道为抛物线；
- $E>0$, $\epsilon>1$：轨道为双曲线的一支。

验证椭圆性：由 (8) 可推出直角坐标下的标准椭圆方程。设太阳位于左焦点 $F_1(-c,0)$，远地点到右焦点 $F_2(c,0)$ 的距离满足

$$r+r'=2a \quad (\text{常数}),$$

即到两焦点距离之和恒定的点的轨迹——这正是椭圆的定义。

13.4 第四步：椭圆轨道特殊点的速率

行星椭圆轨道（$E<0$, $\epsilon<1$）的几个特殊点具有简洁的速度表达式。设近日点（距太阳最近）与远日点（距太阳最远）处的速率分别为 v_1、v_2，则由能量守恒与角动量守恒：

$$\begin{cases}\dfrac{1}{2}mv_1^2-\dfrac{GMm}{a-c}=\dfrac{1}{2}mv_2^2-\dfrac{GMm}{a+c},\\ m(a-c)v_1=m(a+c)v_2,\end{cases}$$

解得：

$$v_1=\frac{a+c}{b}\sqrt{\frac{GM}{a}},\qquad v_2=\frac{a-c}{b}\sqrt{\frac{GM}{a}}. \tag{9}$$

短轴顶点处的速率更为简洁（此处 $r=a$，$v_\theta=v$，$v_r=0$）：

$$v_3=\sqrt{\frac{GM}{a}}. \tag{10}$$

由 (10) 立即得到能量与角动量的轨道参数表示：

$$E=\frac{1}{2}mv_3^2-\frac{GMm}{a}=-\frac{1}{2}\frac{GMm}{a},\qquad L=mv_3b=mb\sqrt{\frac{GM}{a}}. \tag{11}$$

值得注意的是：轨道上各点的速率完全由 a 决定，与行星质量 m 无关。这正是 (9)(10) 两式的核心含义。

13.5 第五步：开普勒第三定律（周期定律）

联立掠面速率 (3) 和短轴顶点速率 (10)：

$$\frac{dA}{dt}=\frac{L}{2m}=\frac{b}{2}\sqrt{\frac{GM}{a}}. \tag{12}$$

对上式从 0 到 T 积分（T 为周期），行星恰好扫过整个椭圆，面积 $A=\pi ab$：

$$\pi ab=\frac{b}{2}\sqrt{\frac{GM}{a}}T \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\frac{a^3}{T^2}=\frac{GM}{4\pi^2}=\text{常数}}. \tag{13}$$

这正是开普勒第三定律！常数 $K=\dfrac{GM}{4\pi^2}$ 仅取决于中心天体（太阳）的质量，与行星本身无关。

三大定律的统一证明至此完成。整个推导链条如下：

$$\text{牛顿第二定律}+\text{万有引力}\xrightarrow{\text{极坐标分解}}\begin{cases}\text{角动量守恒}\implies\text{开普勒第二定律}\\ \text{机械能守恒}\implies\text{开普勒第一定律（轨道方程）}\end{cases}$$

13.6 延伸：三种宇宙速度

由能量方程 $\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r} = E$ 可以推导出几个重要的临界速度。

第一宇宙速度（环绕速度）：使物体在地球表面做圆轨道运动所需最小速度：

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM_\oplus}{R_\oplus}} \approx 7.9\ \mathrm{km/s}.$$

第二宇宙速度（逃逸速度）：使物体刚好能逃逸到无穷远（$r \to \infty$，$v \to 0$），即 $E = 0$ 时的速度：

$$v_2 = \sqrt{\frac{2GM_\oplus}{R_\oplus}} = \sqrt{2}\, v_1 \approx 11.2\ \mathrm{km/s}.$$

第三宇宙速度：使物体从地球表面逃逸太阳系所需速度（考虑地球公转的”引力协助”）：

$$v_3 \approx 16.7\ \mathrm{km/s}.$$

这三个速度构成了人类航天能力的基本门槛——从环绕地球（v_1）、到登陆月球（v_2）、再到飞出太阳系（v_3），背后都是能量守恒与角动量守恒的精确计算。

14 小结

物理量	表达式
向心加速度	$a_n = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$
向心力	$F_n = \frac{mv^2}{r} = m\omega^2 r$
向心力（用周期）	$F_n = \frac{4\pi^2 mr}{T^2}$
向心力（用频率）	$F_n = 4\pi^2 m f^2 r$
切向加速度	$a_t = \frac{dv}{dt} = r\alpha$
切向力	$F_t = m\frac{dv}{dt} = mr\alpha$
总加速度大小	$\lvert\vec{a}\rvert = \sqrt{a_n^2 + a_t^2}$
合力分解	$\vec{F}_{合} = \vec{F}_n + \vec{F}_t$
第一宇宙速度	$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$
线速度	$v = \frac{2\pi r}{T} = 2\pi r f$
角速度	$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$

参考与延伸阅读

- 向心力是一种效果力，而非新的力种

- 一切做圆周运动的物体都需要向心力，来源可以是弹力、摩擦力、重力等
- 离心力是惯性力，仅在非惯性系中存在
- 向心力永不做功（方向始终与位移垂直）